RAFAEL VIVIAN

Especialista em Desenvolvimento de Produtos & Ferramentaria

Engenharia de Produto (NPD/NPI) | Simulação FEA (ANSYS, Abaqus, SolidWorks) | APQP, FMEA-VDA & PPAP | Lean Manufacturing & Indústria 4.0

Boituva/SP (Região de Sorocaba/Itu) • (15) 98135-2882 • rafaelvvivian@gmail.com • linkedin.com/in/rafael-vivian • Portfólio: [inserir URL do portfólio]

RESUMO EXECUTIVO

Profissional com mais de 22 anos de trajetória consolidada na indústria metalmecânica e de polímeros, evoluindo da operação de estampagem à Supervisão de Ferramentaria e Desenvolvimento de Produtos. Une vivência prática de chão de fábrica (*tryout* de ferramentas progressivas, conformação metálica e DFM/DFA) à modelagem matemática avançada, simulação estrutural por Elementos Finitos (FEA) e automação de dados em ERP (TOTVS Protheus) e Python. Foco em redução de custo unitário, aumento da vida útil de ferramental e agilidade na industrialização de novos produtos.

COMPETÊNCIAS-CHAVE

Engenharia de Produto & Qualidade: Desenvolvimento de Produtos (NPD/NPI), Viabilidade Técnico-Econômica (CAPEX/ROI), APQP, FMEA-VDA, PPAP, Plano de Controle, CEP, DFM/DFA, Tool Design, Eco-design (Design for Disassembly – DfD).

Simulação & Modelagem (CAE): Análise de Elementos Finitos (FEA — ANSYS, Abaqus, SolidWorks Simulation), Tensão Equivalente de von Mises, Equações de Lamé, Contato de Hertz, Séries Harmônicas Polares.

Manufatura, Ferramentaria & Materiais: Estampagem Progressiva, Tryout de Ferramentas e Dispositivos, Aço Mola 51CrV4, Ensaios de Fluência e Relaxamento Térmico, Prototipagem Rápida (Impressão 3D FDM/PLA).

Gestão, Dados & ERP: Liderança de Equipes Multidisciplinares, Lean Manufacturing, PDCA/Kaizen, Scrum, TOTVS Protheus (algoritmos de perda/rendimento de barras), Python, HTML/JavaScript (Chart.js).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Ferramentaria Nacional

Iperó, SP • 4 anos e 11 meses

Desenvolvimento de Produtos [ajustar cargo formal]

Fev/2026 – Presente

- **Validação Virtual & Redução de Tryout:** Reduziu em ~30% [simulado] o tempo de ajustes físicos e retrabalhos de ferramental antes da usinagem ao estruturar análises estruturais por FEA (ANSYS, Abaqus e SolidWorks Simulation) e modelagem analítica (Lamé, Hertz e séries harmônicas polares).
- **Industrialização Ponta a Ponta (NPI/APQP):** Liderou tecnicamente 14 projetos [simulado] de novos produtos e melhorias de portfólio, integrando Engenharia, Produção, Qualidade, Compras e Clientes desde o estudo de viabilidade econômica até a aprovação em produção seriada (APQP, FMEA-VDA e Plano de Controle).
- **Otimização de Matéria-Prima via ERP & Python:** Desenvolveu algoritmos de cálculo de perda de material para usinagem de barras integrados ao **TOTVS Protheus** e dashboards interativos em **Python/Chart.js**, elevando o aproveitamento bruto de aço em ~8% [simulado] e eliminando apontamentos manuais.
- **Engenharia de Valor & Manufaturabilidade (DFM/DFA):** Gerou economia estimada de R$ 180 mil/ano [simulado] por meio de redesenho de componentes para redução de refugos, aumento de robustez e simplificação produtiva.

Supervisor de Ferramentaria

Jan/2022 – Fev/2026

- **Gestão Integrada de Ferramentaria & Equipe:** Liderou time multidisciplinar de 12 profissionais [simulado] (ferramenteiros, projetistas, manutenção e engenharia) no planejamento, fabricação, *tryout* e melhoria de ferramentas de estampagem progressiva, dispositivos e equipamentos especiais.
- **Vida Útil de Ferramental & Eficiência (Lean/PDCA):** Aumentou em ~25% [simulado] o intervalo médio entre afiações/manutenções e reduziu paradas não programadas de prensa em ~20% [simulado] via Lean Manufacturing, PDCA e análise estatística de parâmetros críticos.
- **Governança de Orçamento & Fornecedores:** Gerenciou orçamento da área, cronogramas e homologação técnica de fornecedores, mantendo >95% [simulado] de cumprimento de prazos de lançamento.

Progeral Clamps Iperó, SP • 14 anos e 1 mês

Supervisor de Desenvolvimento de Produto
Jan/2019 - Jan/2022

- **Liderança de P&D em Elementos de Fixação:** Supervisionou equipe de 5 especialistas/analistas [simulado] no desenvolvimento estratégico de abraçadeiras em **aço mola 51CrV4** e fixadores poliméricos, definindo KPIs, prioridades e viabilidade técnico-econômica de investimentos.
- **Ensaios Térmicos & Confiabilidade (FEA):** Estruturou protocolos empíricos de fluência e relaxamento térmico de tensão em estufa (60°C) combinados a simulações de *snap-fits* por tensão de von Mises, reduzindo ocorrências de garantia em campo em ~40% [simulado].
- **Prototipagem Ágil (FDM) & Negociação Técnica:** Acelerou em ~35% [simulado] a validação funcional de conceitos junto a clientes e fornecedores usando impressão 3D (PLA/FDM com geometrias de absorção radial).

Analista de Desenvolvimento de Produtos
Jan/2014 - Jan/2019

- Conduziu o ciclo completo de novos produtos da concepção à liberação para produção seriada (APQP, FMEA, CEP, validações dimensionais e ensaios de desempenho), reduzindo o custo unitário em ~12% [simulado] nas linhas de maior volume.

Assistente de Engenheiro (Jan/2011 – Jan/2014) & Operador Técnico (Jan/2008 – Jan/2011)
Jan/2008 - Jan/2014

- Evolução técnica da operação e regulagem de prensas de estampagem e conformação metálica para elaboração de desenhos técnicos, fabricação de protótipos, *tryouts* de matrizes, análise de dados e liberação de equipamentos para produção.

*Trajetória inicial complementar: **Vanilplast Ind. e Com. LTDA** — Aprendiz Eletricista vinculado ao SENAI (Boituva, SP • Jan/2004 – Dez/2004).*

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Engenharia de Produção — Instituto Federal de São Paulo (IFSP, Campus Boituva) 2023 - 2026

Tecnólogo em Automação Industrial — Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC-SP) 2007 - 2009

Formação Técnica Complementar: Técnico em Mecatrônica (ETEC, 2005–2006) • Mecânico de Manutenção (SENAI-SP, 2012) • Eletricista Aprendiz (SENAI-SP, 2004–2005)

CERTIFICAÇÕES, PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA & IDIOMAS

Certificações: Tool Design • FMEA-VDA • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) • Coordenador de Melhoria Contínua – Lean Manufacturing • Comunicação e Oratória.

Publicação Científica: Coautor de artigo publicado nos anais do **14º Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP (CONICT 2023)** (ISSN 2178–9959) sobre diagnóstico produtivo e aplicação de ferramentas de planejamento (SWOT, Pareto e Gantt).

Idiomas: Português (Nativo) • Inglês ([inserir nível: ex. Técnico / Intermediário B1 / Avançado]).